

PROJET ECOTRACK

AUDIT INITIAL

Master 1 — Filière Développement Logiciel (EADL, RNCP 38822)

I. OBJECTIFS DE L'AUDIT INITIAL

✓ Critères RNCP Ce1.1.1 / A1.1 : Évaluation initiale de l'existant

Avant d'engager les ressources humaines et financières du projet ECOTRACK, un audit initial est indispensable pour objectiver l'état des lieux et fonder les décisions sur des faits plutôt que sur des intuitions. La métropole gère aujourd'hui la collecte de 2 000 conteneurs pour 500 000 habitants selon des tournées calendaires, sans aucune visibilité sur le niveau de remplissage réel. Cet audit doit cartographier les forces et faiblesses du contexte, identifier les risques susceptibles de compromettre un projet ambitieux mené en 16 semaines (8 sprints), et sécuriser ainsi la trajectoire de mise en œuvre dès le premier sprint. Les enjeux sont majeurs. Sur le plan technique, ECOTRACK combine des briques complexes : ingestion temps réel de environ 500 000 messages par jour (de mesures par an via MQTT, stockage de séries temporelles et données géospatiales, et optimisation de tournées par algorithme TSP. Sur le plan organisationnel, la réussite dépend de l'adoption par les chauffeurs et de l'intégration au SI existant. L'audit a donc pour finalité d'anticiper les obstacles, de prioriser les actions à fort impact immédiat (quick wins) et de formuler des recommandations stratégiques garantissant que le projet démarre sur des bases saines, maîtrisées et conformes aux exigences réglementaires.

A. Contexte de l'Audit

- Absence de visibilité : Conteneurs non connectés, tournées fixes
- Inefficacité opérationnelle : Débordements fréquents, coûts élevés
- Opportunité IoT : 2000 capteurs à déployer, optimisation algorithmique
- Besoin stratégique : Modernisation gestion déchets urbains

B. Périmètre de l'Audit

- Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces)
- Identification risques techniques et organisationnels (10-12 risques)
- Quick Wins : Actions rapides à fort impact (5-7 actions)
- Recommandations stratégiques pour maximiser chances succès

II. ANALYSE SWOT

✓ Critères RNCP Ce1.1.2 / A1.1 : Analyse stratégique

A. FORCES (Strengths)

Forces Communes (Toutes Filières) :

1. Équipe compétente et motivée (7 personnes, 5.5 ETP)
2. Méthodologie Agile maîtrisée (Scrum, 8 sprints × 2 semaines)
3. Budget alloué cohérent avec ambitions projet
4. Sponsor projet engagé (Directeur Gestion Déchets)
5. Technologies matures et éprouvées
6. Cahier des charges détaillé et réaliste

Forces Spécifiques (Filière Développement) :

DEV : Stack moderne et typée (React 18 + TypeScript, FastAPI/Node.js), architecture microservices scalable, CI/CD automatisé via GitHub Actions dès le Sprint 1, patterns de conception maîtrisés, containerisation Docker pour des environnements reproductibles.
DEV : Couverture de tests automatisés visée dès le Sprint 1 (unitaires, intégration, E2E) et qualité de code outillée (linting, revues, analyse statique), garantissant un produit maintenable et fiable.

B. FAIBLESSES (Weaknesses)

Faiblesses Communes :

1. Délai serré (16 semaines) pour complexité projet
2. Dépendance fournisseurs cloud (AWS/Azure/GCP)
3. Résistance potentielle utilisateurs finaux (chauffeurs)
4. Manque expérience IoT dans l'équipe initiale
5. Intégration SI existants potentiellement complexe

Faiblesses Spécifiques (Filière Développement) :

DEV : Complexité de l'optimisation TSP sur 2 000 points, dette technique potentielle si les sprints sont pressés, tests E2E chronophages à maintenir, courbe d'apprentissage de l'ingestion MQTT haute fréquence, gestion fine du stockage TimescaleDB/PostGIS.

C. OPPORTUNITÉS (Opportunities)

1. Extension géographique : Déploiement autres villes (scalabilité nationale/internationale)
2. Intégration IA prédictive : ML pour prévision remplissage, maintenance prédictive
3. Partenariats collectivités : Marchés publics, mutualisation inter-villes
4. Réduction empreinte carbone : Image RSE, labels environnementaux

5. Innovation services citoyens : App mobile tri déchets, gamification
6. Économies d'échelle : Mutualisation infrastructure cloud
7. Open Data : APIs publiques pour chercheurs, startups, citoyens

D. MENACES (Threats)

1. Concurrence startups GreenTech (Rubicon, Sensoneo, Compology)
2. Évolution réglementations (RGPD renforcé, directives ANSSI)
3. Cyberattaques ciblées (ransomware, DDoS, APT)
4. Pannes capteurs IoT (fiabilité matériel, vandalisme)
5. Budget insuffisant (dépassement coûts cloud, inflation)
6. Turnover équipe (départ compétences clés, marché tension)
7. Adoption faible utilisateurs (résistance changement, UX inadaptée)

III. IDENTIFICATION DES RISQUES

✓ Critères RNCP Ce1.5.2 / A1.5 : Gestion des risques

A. Risques Communs (Toutes Filières)

RISQUE 1 : Retard développement fonctionnalité critique

Prob : Moyenne | Impact : Élevé | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : MVP simplifié (algo glouton avant génétique), priorisation MoSCoW stricte, buffer 10% estimations, daily stand-ups identification blocages précoce.

RISQUE 2 : Départ membre équipe clé

Prob : Faible | Impact : Élevé | Criticité : MOYENNE

Mitigation : Documentation continue (ADR, README), pair programming systématique, knowledge sharing hebdo, rétention talents (reconnaissance, bonnes conditions travail).

RISQUE 3 : Dépassement budget

Prob : Moyenne | Impact : Élevé | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : Suivi hebdomadaire budget détaillé, alertes automatiques à 80%, réserve contingence 10%, optimisation ressources cloud (shutdown env non-prod nuit/weekend).

RISQUE 4 : Résistance utilisateurs finaux

Prob : Moyenne | Impact : Moyen | Criticité : MOYENNE

Mitigation : Beta testing avec 10 chauffeurs pilotes dès Sprint 4, formation progressive personnalisée, feedback loops réguliers, gamification avec récompenses.

B. Risques Spécifiques (Filière Développement)

Risques Applicatifs (Développement) :

RISQUE 5 : Dette technique accumulée

Prob : Moyenne | Impact : Moyen | Criticité : MOYENNE

Mitigation : Code reviews obligatoires (2 reviewers), refactoring sprints dédiés (15% vélocité), SonarQube intégré CI, pair programming features complexes.

RISQUE 6 : Scalabilité insuffisante (2000 capteurs)

Prob : Moyenne | Impact : Élevé | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : Load testing dès Sprint 3 (10K req/min), architecture microservices découplée, file messages RabbitMQ/Kafka, cache Redis agressif, auto-scaling Kubernetes.

RISQUE 7 : Bugs critiques en production

Prob : Faible | Impact : Élevé | Criticité : MOYENNE

Mitigation : Tests auto (unit 80%, intégration, E2E), staging identique prod, rollback auto via CI/CD, monitoring APM (Sentry), feature flags progressive rollout.

RISQUE 8 : Montée en charge de l'ingestion IoT (~500 000 messages/jour)

Prob : Moyenne | Impact : Élevé | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : broker MQTT Mosquitto dimensionné, mise en file et traitement asynchrone, écritures en lot dans TimescaleDB (hypertables, compression), tests de charge dès le Sprint 3 (objectif 2 000 msg/min soutenus), supervision du backlog de messages avec alertes.

RISQUE 9 : Complexité et performance de l'algorithme TSP

Prob : Moyenne | Impact : Élevé | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : heuristique gloutonne pour le MVP avant algorithme génétique, calcul asynchrone hors du chemin critique, cache Redis des matrices de distances, contraintes métier paramétrables (capacité véhicules, zones), benchmarks de qualité et de temps de calcul à chaque sprint.

RISQUE 10 : Non-conformité RGPD des données de géolocalisation

Prob : Moyenne | Impact : Élevé | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : privacy by design, minimisation et pseudonymisation des données de tournées et chauffeurs, chiffrement at-rest (AES-256) et in-transit (TLS 1.3), registre de traitement, DPIA validée et durées de rétention définies avant mise en production.

RISQUE 11 : Intégration complexe au SI existant de la métropole

Prob : Moyenne | Impact : Moyen | Criticité : MOYENNE

Mitigation : cadrage des interfaces dès le Sprint 1, API contractualisées (OpenAPI/Swagger), connecteurs découplés et idempotents, environnement de staging miroir, tests d'intégration automatisés et plan de bascule progressif validé avec la DSI.

RISQUE 12 : Dépendance forte au fournisseur cloud

Prob : Faible | Impact : Moyen | Criticité : MOYENNE

Mitigation : architecture portable et containerisée (Docker), recours privilégié à des briques open source (PostgreSQL, Redis, Mosquitto), infrastructure as code pour reproductibilité, abstraction des services managés et clauses de réversibilité contractuelles.

IV. QUICK WINS (Actions Rapides à Fort Impact)



Critères RNCP Ce1.4.1 / A1.4 : Priorisation actions efficaces

A. Quick Wins Communs (Toutes Filières)

QW1 : Setup CI/CD avec GitHub Actions

Effort : 1 jour | Impact : Élevé

Bénéfice : Tests automatisés + déploiement continu → gain temps 30%, qualité code↑, détection bugs précoce

QW2 : Documentation projet complète (README + CONTRIBUTING)

Effort : 4 heures | Impact : Moyen

Bénéfice : Onboarding rapide nouveaux devs (<1h), alignement équipe sur standards, réduction questions répétitives

QW3 : Rituels Scrum quotidiens (Daily Stand-ups 15 min)

Effort : 0 (rituels standards) | Impact : Moyen

Bénéfice : Communication équipe↑, blocages identifiés tôt (<24h), vitesse sprint↑ 10-15%

B. Quick Wins Spécifiques (Filière Développement)

Quick Wins Développement :

QW4 : Linting automatique + pre-commit hooks (ESLint, Prettier)

Effort : 2h | Impact : Moyen | Bénéfice : Qualité code↑, bugs↓ 20%, style uniforme, reviews simplifiées

QW5 : Cache Redis pour requêtes fréquentes

Effort : 1 jour | Impact : Élevé | Bénéfice : Temps de réponse API optimisé (cache, requêtes), p95 maintenu sous la cible de 500 ms, scalabilité↑, charge BDD↓

QW6 : Pagination API (limit/offset) sur endpoints liste

Effort : 4h | Impact : Élevé | Bénéfice : Scalabilité instantanée, performances frontend↑, UX améliorée

QW7 : WebSocket push notifications temps réel

Effort : 1 jour | Impact : Moyen | Bénéfice : UX moderne, temps réel natif (alertes débordements instantanées)

V. RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES



Critères RNCP CeI.6.4 / AI.6 : Amélioration continue

Recommandations Priorité 1 (CRITIQUE) :

R1. Approche MVP (Minimum Viable Product)

- Lancer avec fonctionnalités essentielles (cartographie + alertes + tournées basiques)
- Itérer rapidement basé feedback utilisateurs réels (beta Sprint 4)
- Éviter perfectionnisme retardant production (done > perfect)
- Mesurer adoption : NPS, usage stats, taux complétion tâches

R2. Tests et Validation Continue

- Tests unitaires $\geq 80\%$ dès Sprint 1 (TDD/BDD obligatoire)
- Tests intégration + E2E parcours critiques (Cypress/Playwright)
- CI/CD validation automatique avant merge (GitHub Actions)
- Load testing Sprints 3, 6, 8 : 500 utilisateurs simultanés, API < 500 ms (p95)

R3. Sécurité Native (Security by Design)

- Privacy by design dès conception (RGPD native, data minimization)
- Chiffrement obligatoire (TLS 1.3 in-transit + AES-256 at-rest)
- Audit sécurité externe avant prod (pentest, code review sécu)
- DPIA (Data Protection Impact Assessment) validée CNIL

Recommandations Priorité 2 (IMPORTANT) :

R4. Implication Continue Utilisateurs Finaux

- Beta testing dès Sprint 4 avec 10 chauffeurs pilotes volontaires
- Feedback loops hebdomadaires (questionnaires + interviews 30 min)
- Formation progressive pré-déploiement (2 sessions 2h pratiques)
- Champions utilisateurs internes (ambassadeurs, early adopters)

R5. Documentation Technique Continue

- Architecture Decision Records (ADR) pour choix techniques majeurs
- README.md actualisé + doc API (OpenAPI/Swagger auto-générée)
- Runbooks incidents courants (playbooks SOC, procédures debug)
- Diagrammes architecture à jour (draw.io, C4 model)

R6. Monitoring et Observabilité 360°

- Métriques : Prometheus + Grafana (infra + app + métier)
- Logs centralisés : ELK Stack + rétention 90 jours
- Traces distribuées : APM (Sentry / DataDog) pour debugging
- Alertes intelligentes : PagerDuty + escalade automatique

R7. Plan Communication Proactif

- Rapport hebdomadaire sponsors (KPIs vitesse, risques, décisions)
- Démonstrations sprint toutes les 2 semaines (Sprint Review publique)
- Transparence totale difficultés (no surprises, honnêteté)
- Célébration succès équipe (reconnaissance publique, team building)

Recommandations Priorité 3 (SOUHAITABLE) :

R8. Architecture Scalable Dès Début

- Microservices + containerisation (évolutions futures facilitées)
- Load testing précoce Sprint 3 (anticiper goulots performance)
- Design for failure (circuit breakers, retries exponentiels, timeouts)

R9. Formation Continue Équipe

- Veille techno hebdomadaire (1h/dev, partage découvertes)
- Tech talks mensuels internes (knowledge sharing équipe)
- Certifications cloud encouragées (AWS SA, Azure Admin)

R10. Préparation Scalabilité Future

- Multi-tenancy anticipé (architecture isolée par client/ville)
- Internationalisation (i18n) dès Sprint 1 (fr, en prévus)
- API versioning (v1, v2...) pour évolutions sans rupture

VI. CONCLUSION DE L'AUDIT

L'audit initial confirme que le projet ECOTRACK repose sur des fondations solides. L'équipe de 7 personnes (5,5 ETP) maîtrise la méthodologie Scrum et la stack retenue (React 18 + TypeScript, FastAPI/Node.js, PostgreSQL/PostGIS/TimescaleDB, Redis, MQTT, Docker). Les technologies sont matures, open source et parfaitement adaptées aux contraintes géospatiales, temps réel et séries temporelles du projet. Le cahier des charges est détaillé et le sponsor pleinement engagé.

L'analyse SWOT met en évidence des opportunités significatives (extension à d'autres villes, IA prédictive, valorisation Open Data) tout en pointant des faiblesses à surveiller, principalement la complexité de l'algorithme TSP, le délai serré de 16 semaines et l'intégration au SI existant. Ces points de vigilance sont connus et adressables.

Les 12 risques identifiés — du retard de développement à la conformité RGPD des données de géolocalisation, en passant par la montée en charge de l'ingestion IoT et la dette technique — sont tous assortis de plans de mitigation concrets et actionnables. Les quick wins (CI/CD, cache Redis, pagination, linting, WebSocket) délivrent un impact élevé dès les premiers jours, et les recommandations stratégiques priorisées (approche MVP, tests continus, sécurité native) structurent une trajectoire de réussite.

En synthèse, la faisabilité du projet est confirmée. Sous réserve du respect d'une approche MVP, d'un suivi hebdomadaire des risques et du budget, et de l'intégration de la sécurité et de la conformité dès la conception, ECOTRACK peut démarrer son premier sprint dans des conditions maîtrisées.

Points Clés à Retenir :

- Forces significatives : Équipe compétente, méthodologie éprouvée, stack mature
- Risques identifiés et maîtrisables : 12 risques avec plans de mitigation définis
- Quick wins actionnables : 7 actions rapides à impact élevé dès le Sprint 1
- Recommandations stratégiques : 10 recommandations priorisées pour succès
- Opportunités croissance : Extension géographique, IA prédictive, partenariats

FAISABILITÉ PROJET : FAVORABLE

DÉCISION : GO POUR DÉMARRAGE SPRINT 1

————— **FIN DE L'AUDIT INITIAL** —————